

資料結構期末專題企劃書

專題名稱：資料結構期末專題

一、組別資訊

項目	內容
課程名稱	資料結構
班級	資管二甲
組名	Please let me pass
組長	馬睿廷 (學號 : CBF113015)
組員	黃立宇 (學號 : CBF113020)
組員	庾亮翰 (學號 : CBF113017)

二、專題動機與目的

本專題為「資料結構」課程之期末專題作業，依老師要求以 **Django** 框架 製作一個 **線上選擇題測驗網站**，題庫內容以課程所學之資料結構主題為核心，藉此實際應用課堂所學，並完成期末作業之繳交與展示。

三、開發環境與技術

類別	使用工具
後端框架	Django (Python)
前端	HTML / CSS / JavaScript
版本控制	Git / GitHub
開發環境	VS Code 、 Python 3.x

四、題庫規劃

依老師要求之題庫規範進行建置：

- 每組題庫至少須包含 **15 題選擇題**。
- 題目來源：以課程提供之習題 Word 檔為主要題源；若該章題目不足 15 題，將自行蒐集或設計額外題目以補足數量。
- 所有題目皆附有 **正確答案**。

目前進度：第 6 章「堆疊與佇列」題庫已收錄 14 題，後續將再補 1 題以上以達標，並持續擴充其他章節題目。

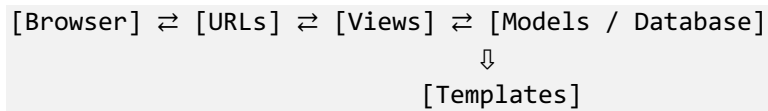
五、系統功能規劃

5.1 系統整體架構

本網站採 Django 之 MTV (Model–Template–View) 架構開發，整體運作流程如下：

1. 使用者透過瀏覽器發出請求 → Django URL Dispatcher 對應到指定 View。

2. **View (views.py)** 處理測驗邏輯，從 **Model** 讀取題目並呼叫亂數打散工具。
3. **Template (HTML)** 將題目渲染成作答頁面回傳給使用者。
4. 使用者送出答案後，**View** 比對正解並計算分數，最後將結果頁回傳至前端。



5.2 主要頁面 (前端流程)

頁面	主要內容
首頁 /	顯示網站簡介、章節列表、開始測驗按鈕
章節頁 /quiz/<chapter_id>/	顯示該章節題數與「開始作答」按鈕
作答頁 /quiz/<chapter_id>/start/	隨機出題、隨機排列選項，逐題或整卷作答
結果頁 /quiz/result/	顯示得分、正確率、每題正解與作答對照
後台 /admin/	管理者登入後可新增 / 修改 / 刪除題目

5.3 基本功能 (必做)

(1) 題庫管理 (Django Admin)

- 透過內建 Django Admin 後台進行題目維護，免額外撰寫 CRUD 介面。
- 可新增、修改、刪除題目與選項，並設定正確答案。
- 題目可依章節分類，方便依主題管理。
- 管理者帳號透過 `createsuperuser` 建立並登入後台。

(2) 隨機出題順序

- 使用 Python 內建 `random.shuffle()` 將題目清單隨機打散。
- 每次進入測驗時皆重新洗牌，避免使用者背題目位置。
- 可於 View 層控制每次測驗抽出的題目數量（例：從題庫隨機抽 10 題）。

(3) 隨機選項排列

- 進入作答頁時，將每題之選項清單以亂數排列後再渲染至 Template。
- 即便題目相同，選項位置每次皆不同，避免「死記答案位置」。
- 後端會記錄打散後的選項與原本正解之對應，確保比對正確。

(4) 作答後顯示正確答案

- 使用者送出答案後跳轉至結果頁，顯示：
 - 總分與正確題數 / 總題數。
 - 每一題的「使用者作答」與「正確答案」對照。
 - 答對者以綠色標示、答錯者以紅色標示，視覺上一目了然。

5.4 進階功能（規劃中，視時程實作）

功能	說明
計時功能	作答頁面顯示倒數計時器，時間到自動交卷
作答記錄	將每次測驗結果存入資料庫，可於個人頁面查看歷史成績
排行榜	依分數或作答時間排序，顯示 Top 10
難易度分級	題目可標記為簡單 / 中等 / 困難，作答前可選擇難度
錯題複習模式	系統自動蒐集使用者答錯的題目，建立專屬複習題組
章節綜合測驗	跨章節隨機抽題，模擬期中 / 期末考形式

5.5 資料模型概念

題庫採「章節 → 題目 → 選項」三層式設計：

Model	主要欄位
Chapter (章節)	章節編號、章節名稱
Question (題目)	題幹、所屬章節、(選做：難易度)
Choice (選項)	選項文字、是否為正解、所屬題目

5.6 UI / UX 設計重點

- 配色簡潔：以淺色系為主，重點按鈕（提交、下一題）使用對比色。
- RWD 響應式：使用 CSS Flexbox / Grid，於桌機與手機皆能正常顯示。
- 作答提示明確：選項以大區塊呈現，點擊範圍大、易於操作。
- 結果視覺化：以顏色（綠 / 紅）與圖示標示對錯，提升回饋感。

六、評分標準對應

評分項目	比重	本組對應規劃
Django 功能完整度	30%	確實完成題庫管理、隨機出題、作答顯示等所有必做功能
題庫內容品質	20%	題目正確、選項合理，達 15 題以上並附正解
UI / UX 設計	15%	介面簡潔友善、操作流程直覺，配色與版面整齊
進階功能	20%	從進階功能清單中選做數項，提升網站完整度
期末簡報與 Demo	15%	製作簡報並現場展示完整作答流程

七、參考文獻

Claude